

Đồng hồ xăng dầu - Quy trình hiệu chuẩn

Flow meters for oils and oil products - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích (gọi tắt là đồng hồ) theo các khái niệm và định nghĩa trong ĐLVN 22:1998.

2 Các phép hiệu chuẩn

2.1 Kiểm tra bên ngoài: theo mục 5.1.

2.2 Kiểm tra kỹ thuật: theo mục 5.2.

2.3 Xác định hệ số hiệu chỉnh của đồng hồ tại các lưu lượng hiệu chuẩn: theo mục 5.3.

2.4 Tính độ không đảm bảo đo mở rộng của hệ số hiệu chỉnh của đồng hồ tại các lưu lượng hiệu chuẩn: theo mục 5.4.

3 Phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương pháp hiệu chuẩn: việc hiệu chuẩn được thực hiện theo phương pháp so sánh trực tiếp số chỉ của đồng hồ với số chỉ của bình chuẩn hoặc của đồng hồ chuẩn, hoặc gián tiếp với số chỉ của cân và tỷ trọng kế chuẩn.

3.2 Phương tiện hiệu chuẩn là một hệ thống gồm chuẩn và các thiết bị phụ. Sơ đồ nguyên lý và các yêu cầu cơ bản đối với phương tiện hiệu chuẩn tương tự như đối với phương tiện kiểm định, được mô tả và quy định cụ thể trong ĐLVN 22:1998, phụ lục 1.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

4.1 Đồng hồ phải đảm bảo nguyên vẹn, không có các vết nứt ở vỏ và bộ phận chỉ thị. Mặt số, kim chỉ, ký nhãn hiệu phải sáng sủa, rõ nét.

4.2 Đồng hồ phải có hồ sơ kỹ thuật kèm theo. Trường hợp không có thì phải lập lại hồ sơ kỹ thuật với các nội dung sau:

ĐLVN 94 : 2002

- Đường kính danh định;
- Kiểu chế tạo;
- Số chế tạo;
- Nơi và năm chế tạo;
- Phạm vi lưu lượng;
- Cấp chính xác;
- Chất lỏng làm việc;
- Phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc.

4.3 Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hoá học, không có các nguồn gây thay đổi lớn về nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng hiệu chuẩn, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn và đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

4.4 Đồng hồ được lắp đặt vào phương tiện hiệu chuẩn phải đảm bảo đồng trục với đường ống hoặc ống nối của hệ thống. Đường ống và ống nối tại nơi lắp đặt đồng hồ phải có cùng đường kính danh định với đồng hồ.

4.5 Nhiệt độ và áp suất của chất lỏng hiệu chuẩn phải phù hợp với phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc của đồng hồ.

4.6 Chất lỏng hiệu chuẩn phải đảm bảo sạch, không có các vật lạ có thể gây tắc dòng chảy hoặc làm hỏng buồng đo của đồng hồ.

4.7 Chất lỏng hiệu chuẩn phải có độ nhớt tương đương với độ nhớt chất lỏng làm việc của đồng hồ.

5 Trình tự hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra sự phù hợp của đồng hồ với các quy định trong điều 4.1 và 4.2 bằng cách quan sát.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Mở các van chặn cho chất lỏng chảy qua đồng hồ ở lưu lượng lớn nhất để kiểm tra độ kín của các van, chỗ nối và đồng hồ; kiểm tra hoạt động đồng bộ của bộ phận chỉ thị của đồng hồ. Đồng thời kiểm tra sự ổn định của dòng chảy, nhiệt độ và áp suất làm việc, khả năng tách khí của hệ thống.

ĐLVN 94 : 2002

5.3 Xác định hệ số hiệu chỉnh của đồng hồ tại lưu lượng hiệu chuẩn

5.3.1 Nguyên tắc

5.3.1.1 Lưu lượng hiệu chuẩn

Đồng hồ được hiệu chuẩn tại các lưu lượng làm việc cụ thể. Trường hợp lưu lượng làm việc không được quy định cụ thể, đồng hồ được hiệu chuẩn tại ít nhất 3 lưu lượng gồm: lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và lưu lượng bằng giá trị trung bình giữa của lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất.

Tại mỗi lưu lượng hiệu chuẩn thực hiện không ít hơn 3 phép đo.

5.3.1.2 Thể tích hiệu chuẩn tối thiểu

Thể tích chất lỏng hiệu chuẩn không được nhỏ hơn các giá trị sau:

- 1000 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của đồng hồ;
- Lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ trong thời gian 90 giây ở lưu lượng hiệu chuẩn.

5.3.2 Trình tự các thao tác, vận hành

5.3.2.1 Theo phương pháp so sánh với bình chuẩn

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình chuẩn. Dùng van điều chỉnh xác định giá trị lưu lượng cần hiệu chuẩn. Khi mức chất lỏng đạt tới vạch dấu dung tích danh định của bình chuẩn thì đóng van chặn ở lối vào bình chuẩn.

Xả hết chất lỏng ra khỏi bình chuẩn và kiểm tra sự chảy hết chất lỏng bằng kính quan sát (hoặc van kiểm tra) ở phía sau van xả của bình chuẩn. Đóng van xả và đọc số chỉ của đồng hồ.

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình chuẩn. Khi mức chất lỏng đạt tới vạch dấu dung tích danh định của bình chuẩn thì đóng van chặn ở lối vào bình chuẩn. Đọc số chỉ của đồng hồ.

Đọc giá trị thể tích và nhiệt độ của chất lỏng trên bình chuẩn.

Giá trị nhiệt độ và áp suất của chất lỏng tại đồng hồ được đọc không ít hơn 2 lần trong khi nạp chất lỏng vào bình chuẩn. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành các phép đo.

ĐLVN 94 : 2002

5.3.2.2 Theo phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn, dùng van điều chỉnh xác định lưu lượng cần hiệu chuẩn, sau đó đóng van chặn phía sau đồng hồ chuẩn.

Đọc số chỉ của đồng hồ và đồng hồ chuẩn.

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn ở lưu lượng đã chọn cho tới khi lượng chất lỏng qua đồng hồ không nhỏ hơn giá trị quy định ở mục 5.3.1.2. Đọc số chỉ của đồng hồ và đồng hồ chuẩn.

Giá trị nhiệt độ và áp suất chất lỏng tại đồng hồ và đồng hồ chuẩn được đọc không ít hơn 2 lần trong khi cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ và đồng hồ chuẩn là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành phép đo.

5.3.2.3 Theo phương pháp so sánh cân và tỷ trọng kế chuẩn

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình cân. Dùng van điều chỉnh xác định giá trị lưu lượng cần hiệu chuẩn. Khi lưu lượng đạt tới giá trị cần thiết thì đóng van chặn ở lối vào bình cân.

Xả hết chất lỏng ra khỏi bình cân và kiểm tra bằng kính quan sát (hoặc van kiểm tra) ở phía sau van xả của bình cân. Đóng van xả và xác định khối lượng của bình cân.

Đọc số chỉ của đồng hồ.

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ tới giá trị thể tích (xác định bằng số chỉ của đồng hồ hoặc cân chuẩn) không nhỏ hơn giá trị quy định ở mục 5.3.1.2 thì đóng van chặn ở lối vào bình cân.

Đọc số chỉ của đồng hồ.

Đọc số chỉ của cân chuẩn và nhiệt độ của chất lỏng trong bình cân. Xác định tỷ trọng của chất lỏng trong bình cân bằng tỷ trọng kế chuẩn.

Giá trị nhiệt độ và áp suất của chất lỏng tại đồng hồ được đọc không ít hơn 2 lần trong khi xả chất lỏng vào bình cân. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành các phép đo.

ĐLVN 94 : 2002

5.3.3 Xác định số hiệu chính của đồng hồ tại lưu lượng hiệu chuẩn

Hệ số hiệu chính của đồng hồ tại lưu lượng hiệu chuẩn được tính bằng tỷ số giữa thể tích thực tế đi qua đồng hồ (được đọc trên thiết bị chuẩn và quy đổi về thể tích tại giá trị nhiệt độ và áp suất như giá trị đo được tại đồng hồ) và thể tích được chỉ thị bởi đồng hồ theo công thức:

$$K(Q) = V_{\text{chc}}/V_d \quad (1)$$

Tuỳ theo phương pháp hiệu chuẩn cụ thể, thể tích thực tế đi qua đồng hồ được tính theo các công thức sau:

a) Theo phương pháp so sánh với bình chuẩn:

$$V_{\text{chc}} = V_c[1 + \beta_c(T_c - 20)][1 + \beta_l(T_d - T_c)][1 - F.P_d] \quad (2)$$

b) Theo phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn:

$$V_{\text{chc}} = V_m[1 + \beta_l(T_d - T_m)][1 - F(P_d - P_m)] \quad (3)$$

c) Theo phương pháp so sánh cân và tỷ trọng kế chuẩn:

$$V_{\text{chc}} = M[1 + \beta_l(T_d - T_b)][1 - F.P_d]/\rho \quad (4)$$

Trong đó:

$K(Q)$ - hệ số hiệu chính của đồng hồ tại lưu lượng hiệu chuẩn;

V_{chc} - thể tích thực tế đi qua đồng hồ, m^3 ;

V_d - số chỉ của đồng hồ (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 ;

V_c - số chỉ của bình chuẩn, m^3 ;

V_m - số chỉ của đồng hồ chuẩn (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 ;

M - số chỉ của cân chuẩn(bảng hiệu khối lượng của bình cân khi có chứa chất lỏng lúc dùng phép đo và khi rỗng, kg;

ρ - khối lượng riêng của chất lỏng hiệu chuẩn đo tại bình cân, kg/m³;

T_d - nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, °C;

T_c - nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại bình chuẩn, °C;

T_m - nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ chuẩn, °C;

ĐLVN 94 : 2002

T_b - nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại bình cân, °C;

P_d - áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, bar;

P_m - áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng chuẩn, bar;

β_1 - hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, °C⁻¹;

β_c - hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu làm bình chuẩn, °C⁻¹;

F - hệ số nén của chất lỏng, bar⁻¹.

Các hệ số β_1 , β_c , F được tra cứu theo tiêu chuẩn ASTM - 01250 hoặc các bảng tra cứu tương đương khác.

Giá trị số hiệu chính tính theo các công thức (1) có thể được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ năm.

Các kết quả đo được ghi vào biên bản theo mẫu ở các phụ lục 1, 2 và 3.

5.4 Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của hệ số hiệu chính

5.4.1 Theo phương pháp so sánh với bình chuẩn

5.4.1.1 Mô hình toán học của phép đo

$$K = V_{chc}/V_d = V_c[1+\beta_c(T_c - 20)][1 + \beta_1(T_d - T_c)][1 - F.P_d]/V_d$$

5.4.1.2 Độ không đảm bảo chuẩn loại A

Ước lượng tốt nhất : $\bar{K} = (K_1 + K_2 + \dots + K_n)/n$

Trong đó:

K_i; i = 1,n: kết quả quan trắc;

n: số lượng quan trắc.

Độ lệch chuẩn: $s = [\Sigma(K_i - \bar{K})^2 / (n-1)]^{1/2}$

Độ không đảm bảo chuẩn: $u_A(K) = s / \sqrt{n}$

5.4.1.3 Độ không đảm bảo chuẩn loại B của từng đại lượng đầu vào

ĐLVN 94 : 2002

V_c : phân bố chuẩn, $\nu = \infty$

Giá trị: V_c

$u(V_c)$ — lấy theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của bình chuẩn

Hệ số nhạy: $C_{V_c} = \partial K / \partial V_c = [1 + \beta_c(T_c - 20)][1 + \beta_1(T_d - T_c)][1 - F.P_d] / V_d$

V_d : phân bố chữ nhật, $\nu = \infty$

Giá trị: V_d

Khoảng giá trị: $[+a, -a] = [+d, -d]$

Trong đó d lấy bằng:

- 1/2 giá trị độ chia trường hợp bộ phận chỉ thị có giá trị độ chia chạy liên tục;
- 1 giá trị độ chia trường hợp bộ phận chỉ thị có giá trị độ chia chạy ngắt quãng;

$u(V_d) = d / \sqrt{3}$

Hệ số nhạy: $C_{V_d} = \partial K / \partial V_d = - V_c [1 + \beta_c(T_c - 20)][1 + \beta_1(T_d - T_c)][1 - F.P_d] / V_d^2$

T_d : phân bố chữ nhật, $\nu = \infty$

Giá trị: T_d

Khoảng giá trị: $[+a, -a] = [+d, -d]$

Trong đó d lấy bằng 1 giá trị độ chia của nhiệt kế

$u(T_d) = d / \sqrt{3}$

Hệ số nhạy: $C_{T_d} = \partial K / \partial T_d = \beta_1 V_c [1 + \beta_c(T_c - 20)][1 - F.P_d] / V_d$

T_c : phân bố chữ nhật, $\nu = \infty$

Giá trị: T_c

Khoảng giá trị : $[+a, -a] = [+d, -d]$